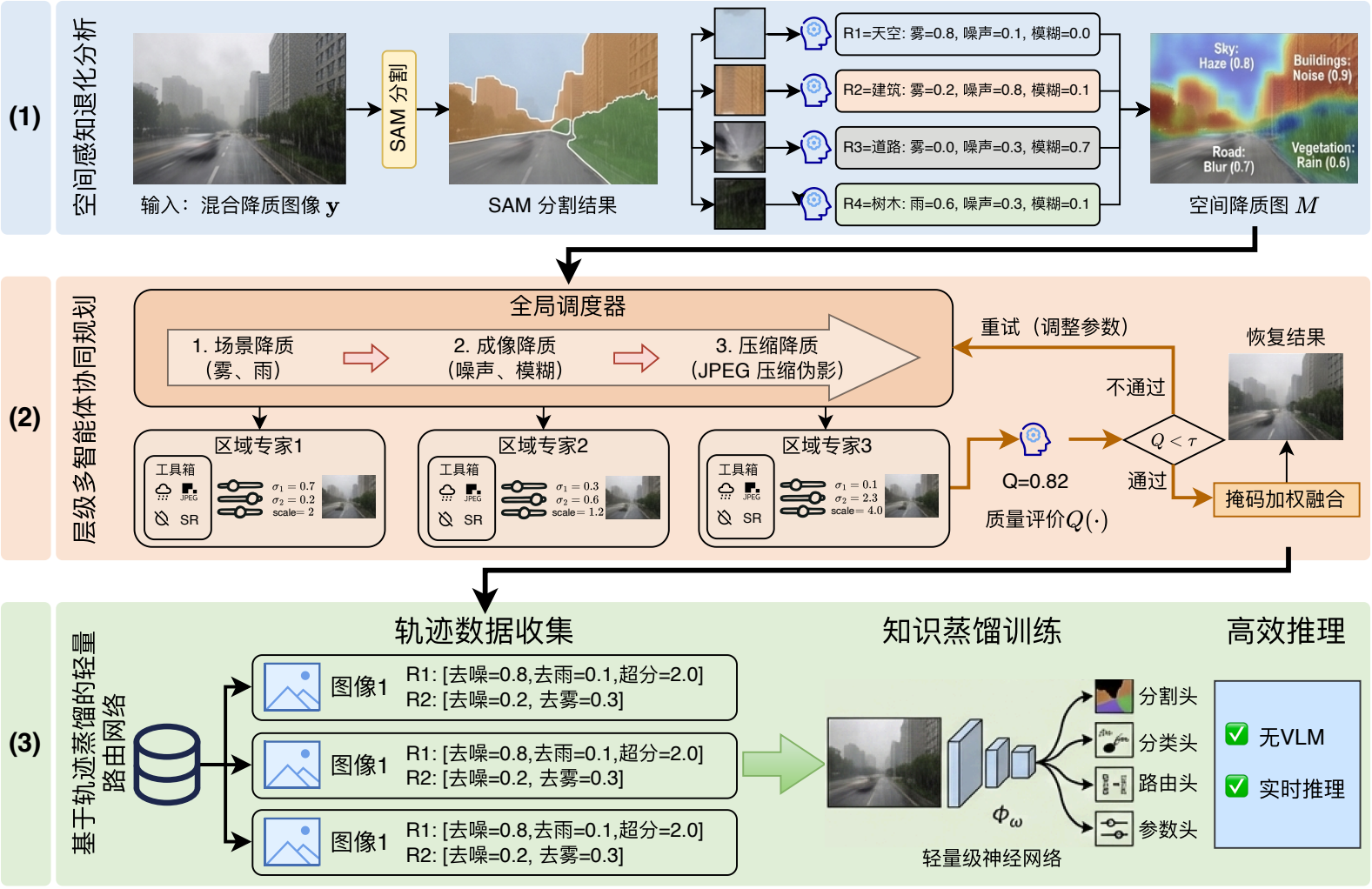
(1)
空间感知退化分析
输入：混合降质图像 y
SAM 分割
SAM 分割结果
R1=天空: 雾=0.8, 噪声=0.1, 模糊=0.0
R2=建筑: 雾=0.2, 噪声=0.8, 模糊=0.1
R3=道路: 雾=0.0, 噪声=0.3, 模糊=0.7
R4=树木: 雨=0.6, 噪声=0.3, 模糊=0.1
Sky: Haze (0.8)
Buildings: Noise (0.9)
Road: Blur (0.7)
Vegetation: Rain (0.6)
空间降质图 M
(2)
层级多智能体协同规划
全局调度器
1. 场景降质 (雾、雨)
2. 成像降质 (噪声、模糊)
3. 压缩降质 (JPEG 压缩伪影)
区域专家1
区域专家2
区域专家3
工具箱
JPEG
SR
$\sigma_1 = 0.7$ $\sigma_2 = 0.2$ scale= 2
$\sigma_1 = 0.3$ $\sigma_2 = 0.6$ scale= 1.2
$\sigma_1 = 0.1$ $\sigma_2 = 2.3$ scale= 4.0
Q=0.82
质量评价$Q(\cdot)$
$Q < \tau$
不通过
通过
重试（调整参数）
恢复结果
掩码加权融合
(3)
基于轨迹蒸馏的轻量路由网络
轨迹数据收集
图像1
R1: [去噪=0.8,去雨=0.1,超分=2.0]
R2: [去噪=0.2, 去雾=0.3]
知识蒸馏训练
ϕ_ω
轻量级神经网络
分割头
分类头
路由头
参数头
高效推理
无VLM
实时推理